

Descrição

Qual é a diferença entre memória virtual por paginação e por segmentação?

Resposta Discursiva

- Paginação: divide a memória em pequenos blocos de tamanhos iguais, evitando a fragmentação e facilitando o gerenciamento. - Segmentação: divide a memória em blocos lógicos de tamanhos variados. embora seja logicamente mais organizado, é mais passível de fragmentação.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta**Resposta:**

A paginação divide a memória em páginas de tamanho fixo, enquanto a segmentação divide em segmentos de tamanhos variáveis, mais flexíveis, porém mais sujeitos à fragmenta

Descrição

Defina o conceito de memória virtual. Quais são os seus benefícios?

Resposta Discursiva

Memória virtual é uma memória secundária utilizada pelo sistema na falta de espaço na memória física. Seus benefícios são um custo mais baixo, multitarefas e o melhor uso do espaço físico.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta**Resposta:**

Memória virtual é uma técnica que usa parte do armazenamento secundário como extensão da memória RAM. Seus benefícios incluem permitir multitarefa, melhor aproveitamento da memória física e execução de programas maiores.

Descrição

O que é a política de escalonamento de um sistema operacional?

Resposta Discursiva

a política de escalonamento de um sistema operacional vai decidir em que momento cada processo vai poder usar a cpu e quanto tempo e recurso ele vai usar.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta**Resposta:**

A política de escalonamento define quando e por quanto tempo cada processo pode usar a CPU e os recursos do sistema.

Descrição

Como funcionam os sistemas operacionais de tempo compartilhado?

Resposta Discursiva

sistemas operacionais de tempo compartilhado servem para dividir o poder computacional para os usuarios, fazendo com que os processos sejam executados ate que o tempo acabe e quando acabar os processos nao tenha sido terminados ficam em espera ate o sistema liberar mais tempo para que esses processos sejam finalizados, fazendo assim que seja distribuido o poder computacional em todos os usuarios.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta**Resposta:**

Sistemas operacionais de tempo compartilhado dividem o tempo da CPU entre vários usuários e processos, permitindo que todos utilizem os recursos do sistema de forma alternada e eficiente.

Descrição

O principal objetivo do Gerenciamento de Dispositivos em um Sistema Operacional é:

**A**

Aumentar a velocidade do processador.

☐**B**

Reduzir o tamanho dos arquivos no disco.

☐**C**

Traduzir os comandos de aplicativos em instruções que o hardware possa entender.

**D**

Impedir que processos acessem a memória.

☐**E**

Atualizar automaticamente o firmware dos dispositivos.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Quando um arquivo é removido com o comando `rm` no Linux:



A

O conteúdo é imediatamente sobrescrito com zeros.

☐

B

O espaço ocupado é marcado como "disponível", mas os dados podem continuar no disco.



C

Os metadados e o inode são apagados fisicamente.



D

O arquivo é criptografado e ocultado.

☐

E

O sistema reinicializa para atualizar a tabela de alocação.

☐

Nota

0,00

Descrição

A camada do sistema que gerencia dispositivos de bloco, como discos rígidos e SSDs, é chamada de:

**A**

File System Layer

**B**

Block I/O Layer

**C**

Memory Management Unit

**D**

Network Stack

**E**

Cache Layer

**Nota**

0,60

Descrição

O papel do Virtual File System (VFS) é:

**A**

Definir o formato físico dos setores de disco.

☐**B**

Converter dados binários em ASCII.

☐**C**

Fornecer uma interface uniforme entre os aplicativos e diferentes sistemas de arquivos.

**D**

Gerenciar a inicialização do kernel.

☐**E**

Formatar automaticamente partições de armazenamento.

☐

Descrição

No Linux, os dispositivos são representados como arquivos localizados em qual diretório?

**A**

/bin

**B**

/lib

**C**

/proc

**D**

/dev

**E**

/etc

**Nota**

0,00

Descrição

O principal objetivo de um sistema de arquivos é:

**A**

Controlar os processos que acessam a CPU.

**B**

Gerenciar a comunicação entre dispositivos externos.

**C**

Organizar, armazenar e recuperar dados em dispositivos de armazenamento.

**D**

Criar partições físicas no disco.

**E**

Traduzir linguagens de programação para código binário.

**Nota**

0,60

Descrição

Em sistemas Linux, cada arquivo ou diretório possui um inode, que:



A

Armazena metadados, como permissões, tamanhos e horários, mas não o nome do arquivo.



B

Contém o nome e o conteúdo textual do arquivo.



C

Define a estrutura lógica dos diretórios pai.



D

É utilizado apenas para arquivos executáveis.



E

Controla as permissões do usuário root.



Nota

0,00

Descrição

O componente responsável por atuar como tradutor entre o sistema operacional e o hardware é o:

**A**

Scheduler

**B**

Kernel

**C**

BIOS

**D**

Driver de dispositivo

**E**

Shell

**Nota**

0,00

Descrição

O que representa a sequência de permissões -rw-r-- em um arquivo no Linux?

**A**

O arquivo é um diretório e tem permissões de leitura e escrita para o dono, leitura para o grupo e outros.

☐**B**

O arquivo é um diretório e tem permissões de leitura, escrita e execução para o dono, leitura para o grupo e outros.

**C**

O arquivo é regular e tem permissões de leitura e execução para o dono, leitura para o grupo e outros.

☐**D**

O arquivo é regular e tem permissões de leitura e escrita para o dono, leitura para o grupo e outros.

**E**

O arquivo é regular e tem permissões de escrita e execução para o dono, leitura para o grupo e outros.

☐**Nota**

0,00

Descrição

Sobre a evolução dos sistemas operacionais, é correto afirmar que:

**A**

O sistema Unix foi criado para uso da Apple.

☐**B**

O Linux surgiu como uma versão não comercial do Windows NT.

☐**C**

O Unix influenciou o desenvolvimento de diversos sistemas operacionais modernos, como o Linux e o macOS.

**D**

Os primeiros sistemas operacionais já contavam com interface gráfica e suporte multitarefa.

☐**E**

O conceito de tempo compartilhado surgiu após o ano 2000.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a principal função do shell em um sistema operacional?

**A**

Gerenciar o hardware do sistema diretamente, sem intermediários.

☐

iluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84vh7ySIMUX4RM0b1sgaMAISsgaqcYs%25..

125, 14:51

Portal do Aluno

B

Substituir completamente o sistema operacional durante a execução de programas.

☐**C**

Fornecer uma interface gráfica para instalação de programas.

☐**D**

Atuar como interface de comunicação entre o usuário e o sistema operacional.

**E**

Controlar a memória RAM e a CPU de forma exclusiva.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Em sistemas que utilizam memória virtual, o espaço de swap e o algoritmo LRU desempenham papéis importantes. Qual das afirmações abaixo descreve corretamente como esses componentes funcionam?



A

. O espaço de swap armazena dados permanentemente, enquanto o algoritmo LRU remove dados que foram acessados recentemente.

☐

B

O swap serve para armazenar processos de alta prioridade, e o LRU substitui páginas mais antigas com base na ordem de chegada.

☐

C

O espaço de swap funciona como uma extensão da RAM, armazenando páginas inativas, e o algoritmo LRU decide quais páginas menos acessadas serão movidas para o swap quando a RAM estiver cheia.



/aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84vh7ySIMUX4RM0b1sgaMAISsgaqcYs%25...

025, 14:51

Portal do Aluno

D

O LRU prioriza páginas mais recentes para armazenamento no swap, enquanto páginas mais antigas permanecem na RAM.

☐

E

O swap e o LRU mantêm dados na memória RAM para evitar a troca frequente de páginas.

☐

Nota

Descrição

Qual comando pode ser usado para alterar a propriedade de um arquivo para um novo proprietário?

**A**

chown

**B**

chmod

**C**

chgrp

**D**

usermod

**E**

passwd

**Nota**

0,00

Descrição

Qual é a finalidade do caractere de dólar ou cifrão (\$) no prompt do shell do Linux?

**A**

Indicar que o usuário é root.

☐**B**

Mostrar o caminho do diretório atual.

**C**

Indicar que o usuário é um usuário regular.

**D**

Indicar que o usuário é um superusuário.

☐**E**

Indicar que o usuário é um administrador.

☐**Nota**

0,00

Descrição

Qual comando é utilizado para mudar o diretório atual no terminal?

**A**

ls

☐**B**

aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84vh7ySIMUX4RM0b1sgaMAISsgaqcYs%25.

025, 14:51

Portal do Aluno

mv

☐**C**

cd

**D**

pwd

☐**E**

cp

☐**Nota**

0,60

Descrição

A situação em que se tem vários fluxos de controle no mesmo espaço de endereçamento, executando quase em paralelo, conceitua-se



A
Thread.



B
Processo.



C
Kernel.



D
Semáforo.



E
Multiprogramação.



Descrição

A fragmentação é um fenômeno que ocorre na alocação de memória, onde o espaço disponível é dividido de maneira ineficiente, resultando em blocos livres que não podem ser usados adequadamente para novas alocações, afetando o desempenho e a utilização do sistema. A fragmentação interna ocorre quando:



A

A memória disponível é insuficiente para um processo.

☐

B

Existem espaços livres suficientes, mas não contíguos, para atender a uma solicitação de alocação.

☐

C

Um bloco de memória alocado possui mais espaço do que o necessário pelo processo.



D

A memória é alocada em blocos de tamanho variável, ajustando-se ao tamanho exato requerido.

☐

E

O sistema operacional não consegue encontrar espaço suficiente para armazenar dados.

☐

Nota

0,60

Descrição

Em alguns casos, o compartilhamento de recursos em sistemas operacionais pode gerar situações indesejadas. A situação em que um processo aguarda por um recurso que nunca estará disponível ou um evento que nunca ocorrerá é conhecida como



A

Starvation



B

Condições de corrida.



C

Page fault



D

Deadlock



E

Exclusão mútua.



Nota

0,00

Descrição

A situação em que cada recurso só pode estar alocado a um único processo em um determinado instante é conhecida como:

**A**

Espera por recurso.

**B**

Espera circular.

**C**

Preempção.

**D**

Deadlock.

**E**

Exclusão mútua.

**Nota**

0,00

Descrição

A hierarquia de memória organiza o armazenamento de dados no computador com base no tempo de resposta. O tempo de resposta está relacionado com a complexidade e capacidade do meio de armazenamento, portanto os níveis também podem ser diferenciados por suas tecnologias de desempenho e controle. Nesse sentido, a hierarquia de memória afeta o desempenho no projeto de arquitetura do computador. Analise as seguintes afirmações sobre hierarquia de memória.

I. O armazenamento interno que compreende registradores e cache possuem melhor desempenho, porém menor capacidade de armazenamento quando comparados a memória principal, com por exemplo a RAM.

II. O disco rígido possui maior capacidade de armazenamento e maior velocidade de acesso aos dados quando comparado a memória RAM.

III. Cache é um meio de armazenamento permanente enquanto a memória RAM é um meio de armazenamento temporário.

IV. A memória física é um meio de armazenamento rápido, se comparado aos discos e é usado para armazenar instruções de programas em execução pelo processador.

É correto apenas o que se afirma em:



A

I e III.

☐

B

III e IV.

☐

C

II, III e IV.

☐

D

I e IV.

☒

E

I, II, III e IV.

Descrição

O conceito de endereçamento em sistemas de computador se refere à maneira como a memória é identificada e acessada. Em um sistema de memória virtual, o endereço lógico (ou virtual):

**A**

É a localização física exata na RAM onde os dados estão armazenados.

☐**B**

É utilizado pelo sistema operacional para acessar diretamente a memória RAM.

**C**

Refere-se à localização de memória vista pelo programa, não à localização real na RAM.

**D**

Não precisa de tradução, pois já está no formato adequado para a MMU.

☐**E**

É gerado somente durante o processo de compactação da memória.

☐**Nota**

0,00

Descrição

Em relação a técnica de Swapping é correto afirmar que:

**A**

Uma técnica de escalonamento de processos usada em sistemas de tempo real.

☐**B**

Uma área de memória de alta velocidade onde são armazenados os processos mais prioritários.

☐**C**

Amplia a capacidade de memória total do sistema possuindo o mesmo desempenho que a memória física.

☐**D**

É uma área de memória cache usada nos casos em que a memória física do sistema está esgotada.

☐**E**

É um mecanismo permitindo que alguns processos possam ser movidos para a memória secundária afim de liberar espaço.

**Nota**

0,60

Descrição

Qual é uma característica fundamental do sistema operacional Linux?

**A**

Interface gráfica altamente customizável.

☐**B**

Modelo de negócios para fins comerciais.

☐**C**

Uso restrito a servidores de alto desempenho.

☐**D**

Colaboração da comunidade de desenvolvedores.

**E**

Foco exclusivo em dispositivos móveis.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual das seguintes opções descreve corretamente o que acontece quando você usa o operador de redirecionamento > ?

**A**

O comando é executado em segundo plano.

☐**B**

A saída do comando é exibida no terminal.

☐**C**

A saída do comando é passada como entrada para outro comando.

☐**D**

A saída do comando é salva em um arquivo, sobrescrevendo o arquivo se ele já existir.

**E**

A saída do comando é adicionada ao final de um arquivo existente.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual é a função principal de um sistema operacional?

**A**

Facilitar a comunicação entre os dispositivos de entrada e saída.

**B**

Criar documentos de texto.

**C**

Criar interfaces gráficas personalizadas.

**D**

Implementar protocolos de rede avançados.

**E**

Realizar análises de dados em tempo real.

**Nota**

0,60

Descrição

O mecanismo de escalonamento, não preemptivo, conhecido como tarefa mais curta primeiro – SJF se caracteriza por:

**A**

Definir uma fatia de tempo pequena para cada processo, também chamado de quantum.

☐**B**

Ordenar a execução dos processos de acordo com o tempo de CPU onde os processos com menor tempo de CPU são selecionados primeiro.

**C**

Seleciona os processos para execução de acordo com a ordem de chegada.

☐**D**

Seleciona o processo cujo tempo de execução restante é o mais curto.

☐**E**

Cada processo recebe uma prioridade e o processo pronto com prioridade mais alta é selecionado para executar.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual é o componente responsável por gerenciar os recursos de hardware em um sistema operacional?

**A**

Software aplicativo.

**B**

Kernel.

**C**

Interface gráfica.

**D**

Memória RAM.

**E**

Disco rígido.

**Nota**

0,60

Descrição

A situação em que cada recurso só pode estar alocado a um único processo em um determinado instante é conhecida como:

**A**

Espera por recurso.

**B**

Espera circular.

**C**

Preempção.

**D**

Deadlock.

**E**

Exclusão mútua.

**Nota**

0,60

Descrição

A fragmentação é um fenômeno que ocorre na alocação de memória, onde o espaço disponível é dividido de maneira ineficiente, resultando em blocos livres que não podem ser usados adequadamente para novas alocações, afetando o desempenho e a utilização do sistema. A fragmentação externa ocorre quando:



A

A memória disponível não é suficiente para armazenar o programa de um processo.

☐

B

Existem blocos de memória livres que, somados, são suficientes, mas não há espaço contíguo disponível.



C

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84vh7ySIMUX4RM0b1sgaMAISgaqcYs%252fXcbH...

, 12:11

Portal do Aluno

Um bloco de memória alocado é maior que o necessário pelo programa.

☐

D

A memória é alocada de forma a evitar espaços livres não utilizados.

☐

E

A MMU falha ao traduzir endereços lógicos para físicos corretamente.

☐

Nota

Descrição

Um sistema de tempo real é aquele em que o tempo desempenha função fundamental. Portanto, esse tipo de sistema deve atender necessidades rígidas de tempo. Cada tarefa deve executar em um tempo específico e atrasos não são desejáveis ou até mesmo não são toleráveis. Esses sistemas são conhecidos como *real time*. Para atender essa característica, o mecanismo de escalonamento mais indicado é



A

um escalonamento round-robin.

☐

B

um escalonamento por múltiplas filas.

☐

C

um escalonamento FCS (tarefas são executadas na ordem em que chegam).

☐

D

o escalonamento SJF (tarefa mais curta primeiro)

☐

E

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84vh7ySIMUX4RM0b1sgaMAISsgaqcYs%252fXcbH...

12:11

Portal do Aluno

um escalonamento com valores de prioridades mais altas.



Nota

0,60

5, 12:11

Portal do Aluno

Descrição

Qual operador é utilizado para passar a saída de um comando como entrada para outro comando?



A

>



B

>>



C

|



D

<



E

;



Nota

0,00

Descrição

Por que as senhas no arquivo /etc/shadow são armazenadas como hashes criptográficos?

**A**

Para facilitar a leitura

☐**B**

Para permitir a recuperação das senhas originais

☐**C**

Para aumentar a segurança, tornando inviável recuperar a senha original

**D**

Para economizar espaço de armazenamento

☐**E**

Para facilitar a edição manual

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual dos seguintes tipos de sistemas operacionais é projetado para compartilhar o acesso de recursos do processador ao mesmo tempo?

**A**

Sistema operacional de tempo real com capacidade de agendamento.

☐**B**

Ambiente de sistema operacional para múltiplos usuários.

**C**

Sistema operacional de gerenciamento de tarefas em lote.

☐**D**

Sistema operacional monotarefa.

☐**E**

Sistema operacional para servidores de rede.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Em relação aos métodos de armazenamento de arquivos em disco, na alocação encadeada:

**A**

cada bloco pode ser usado integralmente, não sendo necessários armazenar ponteiros para o bloco seguinte.

☐**B**

armazena os arquivos como uma sequência contígua de blocos.

☐**C**

um arquivo inteiro pode ser lido do disco em uma única operação.

☐**D**

com o tempo, o disco se torna fragmentado.

☐**E**

todos os blocos do disco podem ser utilizados e nenhum espaço é perdido com fragmentação de disco.

**Nota**

Descrição

Qual sistema operacional, criado na década de 1960 e mencionado no texto, deu origem aos sistemas operacionais da família Linux que utilizam sua estrutura no kernel?

**A**

Windows

☐**B**

MacOS

☐**C**

Linux

☐**D**

Unix

**E**

Android

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual é o principal papel do shell em um sistema operacional?



A

Executar automaticamente todos os programas instalados no sistema

☐

B

Proteger o sistema contra vírus e malwares

☐

C

Fornecer uma interface para os usuários se comunicarem com o sistema operacional



D

Controlar o acesso à internet

☐

E

Facilitar o design gráfico de interfaces no sistema

☐

Nota

0,60

Descrição

Qual comando pode ser usado para alterar a propriedade de um arquivo para um novo proprietário?

**A**

chown

**B**

chmod

**C**

chgrp

**D**

usermod

**E**

passwd

**Nota**

0,60

Descrição

Qual termo descreve a parte da linha de comando que ajusta o comportamento de um comando?



A

Argumento



B

Comando



C

Opção



D

Prompt



E

Atalho



Nota

Descrição

Ao usar o comando `chmod 750 arquivo.txt`, quais permissões estão sendo concedidas?

**A**

Leitura e execução para todos.

☐**B**

Leitura e escrita para o proprietário, escrita e execução para o grupo, nenhuma permissão para outros.

☐**C**

Leitura, escrita e execução para o proprietário, leitura e execução para o grupo, nenhuma permissão para outros.

**D**

Nenhuma permissão para ninguém.

☐**E**

Leitura e execução para o grupo, escrita para outros.

☐**Nota**

Descrição

Para que serve o comando `chmod` em um sistema Unix-like?

**A**

Para mudar o proprietário de um arquivo

☐**B**

Para criar um novo diretório

☐**C**

Para alterar as permissões de um arquivo ou diretório

**D**

Para mover arquivos para outro diretório

☐**E**

Para listar arquivos em um diretório

☐**Nota**

0,60

Descrição

Um sistema interativo deve ser adequado para lidar com usuários interagindo com o sistema. Por esse motivo, o mecanismo de escalonamento deve ser adequado para este propósito. Um mecanismo ideal para este tipo de sistema é:



A

Round-robin.



B

Tarefa mais curta primeiro (Shortest Job First - SJF).



C

First-come-first-served – FCS.



D

Escalonamento estático.



E

Escalonamento dinâmico.

Descrição

Em um sistema local não distribuído, uma das soluções para resolver problemas de comunicação entre processos é o uso de semáforos. Em relação a este mecanismo é correto afirmar que:



A

A operação dormir (sleep) é executada quando o semáforo é maior do que 0 (zero).



B

A operação Wake up (acordar) permite que o processo permaneça aguardando.



C

O processo é acordado (Wake up) caso o valor do semáforo seja maior do que 0 (zero), dando continuidade ao processo.



D

Quando as operações Wake up e sleep são executadas, isso permite que qualquer outro processo acesse o semáforo



E

Quando um semáforo executa a operação sleep, significa que o processo será finalizado.



Nota

0,60

Descrição

Em alguns casos, o compartilhamento de recursos em sistemas operacionais pode gerar situações indesejadas. A situação em que um processo aguarda por um recurso que nunca estará disponível ou um evento que nunca ocorrerá é conhecida como

**A**

Starvation

☐**B**

Condições de corrida.

☐**C**

Page fault

☐**D**

Deadlock

**E**

Exclusão mútua.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Os sistemas operacionais multitarefa possuem como característica:

**A**

executar somente um programa (tarefa) por vez o que aumenta o desempenho, uma vez que

o computador terá todos os recursos disponíveis para esse programa.

**B**

a existência de vários processadores, aumentando o desempenho na execução dos programas.

**C**

executar mais de um programa (tarefa) ao mesmo tempo, compartilhando os recursos do computador.

**D**

acessar a internet de forma mais otimizada, pois permite a comunicação com vários servidores simultaneamente.

**E**

não permite o compartilhamento dos recursos do computador.



Descrição

Um sistema de tempo real é aquele em que o tempo desempenha função fundamental. Portanto, esse tipo de sistema deve atender necessidades rígidas de tempo. Cada tarefa deve executar em um tempo específico e atrasos não são desejáveis ou até mesmo não são toleráveis. Esses sistemas são conhecidos como *hard real time* ou *soft real time*. Para atender essa característica, o mecanismo de escalonamento mais indicado é



A

escalonamento por múltiplas filas.



B

round-robin



C

prioridade que podem ser estáticas ou dinâmicas.



D

escalonamento SJF (tarefa mais curta primeiro)



E

escalonamento FCS (tarefas são executadas na ordem em que chegam).



Descrição

Em relação as transições de estados de um processo é correto afirmar que:

**A**

Um processo no estado de pronto pode transitar para o estado de espera.

☐**B**

Um processo no estado de espera só pode alternar para o estado de execução.

☐**C**

Um processo no estado de pronto pode ir para o estado de execução, ou estado de espera.

☐**D**

Um processo no estado de término pode voltar ao estado de pronto caso seja finalizado por engano.

☐**E**

Um processo no estado de execução pode mudar para o estado de término ou para o estado de espera ou para o estado de pronto, somente.

**Nota**

0,60

Descrição

Em relação ao conceito de processos, marque a alternativa correta.:



A

Um subprocesso é criado a partir de um outro processo em execução mas não possui nenhuma relação com o processo criador.;

☐

B

Um processo pode ser entendido como um programa em execução e é composto por três partes conhecidas como contexto de hardware, contexto de software e espaço de processamento.;



C

mo.avv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecao/Aluno/18742620241?idDisciplinaOferta=142931&token=%2FZLqwNtKqk%3D

24, 09:47

Portal do Aluno

O contexto de software é fundamental para a implementação de sistemas multiprogramáveis, permitindo que os processos se alternem na utilização da CPU, sejam interrompidos e depois restaurados.;

☐

D

O contexto de hardware de um processo armazena o conteúdo dos registradores gerais da CPU, além dos registradores específicos como PC (program counter), SP (stack pointer) e registrador de status.;



E

Um processo muda do estado de espera (bloqueado) para o estado de execução assim que um recurso necessário é concedido ou uma operação de entrada e saída é concluída..

O sistema operacional é considerado uma camada intermediária responsável por fazer a interface hardware e softwares aplicativos. Nesse sentido, quando a aplicação utilizada pelo usuário deseja utilizar um arquivo do disco,



- A** o sistema operacional recebe a solicitação da aplicação e faz a solicitação do arquivo ao disco. ☒
- B** a aplicação do usuário faz a solicitação diretamente ao disco. ☐
- C** a aplicação não tem acesso ao disco, portanto não pode acessar o arquivo. ☐
- D** o próprio usuário deve manipular o disco para obter acesso ao arquivo. ☐
- E** tanto a aplicação quanto o sistema operacional possuem acesso direto ao hardware e podem obter o arquivo diretamente. ☐

Descrição

É uma característica da memória virtual por segmentação:

**A**

Ocorrência do problema conhecido como fragmentação interna.

☐**B**

Os segmentos nunca são armazenados na memória principal.

☐**C**

Segmentos não podem ser substituídos na memória.

☐**D**

Os segmentos possuem tamanhos variados.

**E**

É difícil trabalhar com estruturas de dados dinâmicas, ou seja, que crescem ou diminuem.

☐**Nota**

0,60

Descrição

O que é um sistema operacional?

**A**

Um conjunto de instruções de baixo nível responsável pelo funcionamento dos dispositivos de hardware em um computador.

☐**B**

Uma camada de software que gerencia recursos de hardware, fornece serviços para aplicativos e atua como intermediário entre o usuário e o hardware do computador.

**C**

Um mecanismo de controle de qualidade que verifica a segurança de todos os programas instalados em um computador.

☐**D**

Um dispositivo de hardware essencial em todos os computadores.

☐**E**

Um ambiente de design gráfico usado para criar interfaces de usuário para aplicativos de computador.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Em alguns casos, o compartilhamento de recursos em sistemas operacionais pode gerar situações indesejadas. A situação em que um processo aguarda por um recurso que nunca estará disponível ou um evento que nunca ocorrerá é conhecida como



A

Starvation



B

Condições de corrida.



C

Page fault



D

Deadlock



E

Exclusão mútua.



Nota

0,60

Descrição

Em relação ao conceito de threads, marque a alternativa correta.:



A

Os threads em modo usuário possuem baixo desempenho pois o sistema deve trocar o modo de acesso usuário-kernel-usuário a cada thread escalonado para execução.

☐

B

Threads em modo usuário possuem maior desempenho mas possui a desvantagem de rotinas de E/S. Pois nesse caso, o processo inteiro é bloqueado.



C

Threads são usados nos sistemas operacionais atuais em menor número que processos, em razão do seu baixo desempenho.

☐

D

Os threads em modo kernel possui alto desempenho e caso uma thread entre em bloqueio, os demais threads não são afetados.

☐

E

Threads em modo usuário são implementados no espaço de usuários. Quando uma operação de E/S é executada, não afeta os demais threads.

Descrição

Um sistema de tempo real é aquele em que o tempo desempenha função fundamental. Portanto, esse tipo de sistema deve atender necessidades rígidas de tempo. Cada tarefa deve executar em um tempo específico e atrasos não são desejáveis ou até mesmo não são toleráveis. Esses sistemas são conhecidos como *hard real time* ou *soft real time*. Para atender essa característica, o mecanismo de escalonamento mais indicado é

**A**

escalonamento por múltiplas filas.

**B****C**

prioridade que podem ser estáticas ou dinâmicas.

**D**

escalonamento SJF (tarefa mais curta primeiro)

**E**

escalonamento FCS (tarefas são executadas na ordem em que chegam).

**Nota**

0,00

Quando ocorre uma falha de página, o sistema operacional precisa escolher uma página para remover da memória, para liberar espaço para a página que precisa ser trazida. O sistema operacional possui algumas estratégias conhecidas como Algoritmos de Substituição de Páginas para realizar essa tarefa. Em relação ao algoritmo do relógio para substituição de página, é correto afirmar que :



- A** Possui apenas uma referência temporal, substituindo a página mais antiga na memória. ☐
- B** Descarta a página que não foi utilizada por mais tempo. ☐
- C** Possui uma referência temporal e um bit de referência. Logo, escolhe para substituir a página mais antiga que está a mais tempo sem ser referenciada. ☒
- D** Possui um contador para indicar a frequência de utilização das páginas, escolhendo a de menor contador para ser substituída. ☐
- E** Substitui as páginas com base em um bit de referência e outro de modificação. ☐

0,60

Descrição

Um sistema operacional faz o gerenciamento do acesso ao hardware de modo a oferecer facilidade aos usuários e segurança no acesso aos dispositivos. Entre as funções de um sistema operacional, estão

- I. Realizar o agendamento de backups para garantir a permanência dos dados em situações de falha
- II. Gerenciar arquivos organizando e armazenando os dados e métodos de acesso aos dados.
- III. gerenciamento de dispositivos para garantir o acesso aos periféricos, através dos drivers dos dispositivos.
- IV. Fornecer uma interface de programação para que os programadores possam desenvolver softwares através das linguagens de programação.

É correto apenas o que se afirma em::



A

I e II.

☐

B

II e III.



C

III e IV.

☐

D

II, III e IV.

☐

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno/17133120221?idDisciplinaOferta=126837&token=M2QnOeRwJuc%3D

E

I, II, III e IV.

☐

Descrição

No esquema de memória virtual por paginação a característica principal é

**A**

O espaço de memória virtual e real (quadros) é dividido em unidades de tamanhos diferentes

☐

iluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno/17133120221?idDisciplinaOferta=126837&token=jwurG4lhAAc%3D

2, 07:53

Portal do Aluno

B

O espaço de memória virtual e real (quadros) é dividido em unidades de mesmo tamanho.

**C**

Para alocar os dados é necessário haver espaço livre contíguo na memória..

☐**D**

Não permite programas maiores do que a capacidade de memória física do sistema.

☐**E**

Possui baixo desempenho pois os dados precisam estar armazenados na área de memória secundária.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual técnica de gerenciamento de memória gera um problema conhecido como fragmentação externa?:



A Alocação particionada dinâmica.



B Paginação.



C Segmentação.



D Segmentação com paginação.



E RAM.



Nota

0,60

Em relação ao conceito de threads, marque a alternativa correta.:



A Os threads em modo usuário possuem baixo desempenho pois o sistema deve trocar o modo de acesso usuário-kernel-usuário a cada thread escalonado para execução.



B Threads em modo usuário possuem maior desempenho mas possui a desvantagem de rotinas de E/S. Pois nesse caso, o processo inteiro é bloqueado.



C Threads são usados nos sistemas operacionais atuais em menor número que processos, em razão do seu baixo desempenho.



D Os threads em modo kernel possui alto desempenho e caso uma thread entre em bloqueio, os demais threads não são afetados.



E Threads em modo usuário são implementados no espaço de usuários. Quando uma operação de E/S é executada, não afeta os demais threads.



0,60

Questão 1

Completo

Atingiu 0,60
de 0,60

Em um sistema local não distribuído, uma das soluções para resolver problemas de comunicação entre processos é o uso de semáforos. Em relação a este mecanismo é correto afirmar que:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Quando as operações Wake up e sleep são executadas, isso permite que qualquer outro processo acesse o semáforo
- ☐ b. A operação dormir (sleep) é executada quando o semáforo é maior do que 0 (zero).
- ☐ c. A operação Wake up (acordar) permite que o processo permaneça aguardando.
- ☒ d. O processo é acordado (Wake up) caso o valor do semáforo seja maior do que 0 (zero), dando continuidade ao processo.)
- ☐ e. Quando um semáforo executa a operação sleep, significa que o processo será finalizado.

Questão 7

Completo

Atingiu 0,60
de 0,60

A respeito dos mecanismos de sincronização e comunicação de processos, analise as afirmações abaixo.

- I. Condições de corrida podem ocorrer se múltiplas threads fazem leituras de um dado compartilhado, mesmo que nenhuma realize escritas.
- II. O uso de mutex para a exclusão mútua em seções críticas garante que não haja condição de corrida, porém pode ocasionar deadlocks se não for corretamente empregado.
- III. Monitores são baseados em um tipo abstrato de dados e um controle de acesso aos dados. Apenas funções do monitor acessam os dados e apenas uma thread ou processo pode executar funções de um monitor por vez.
- IV. Semáforos têm duas operações, $P()$ ou Down e $V()$ ou UP, sendo que apenas a operação $P()$ pode bloquear um processo ou thread. A análise permite concluir que

Escolha uma opção:

- ☐ a. apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- ☐ b. nenhuma das afirmativas é verdadeira..
- ☒ c. apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- ☐ d. apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- ☐ e. apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

Atividade Avaliativa

Questão 3

Completo

Atingiu 0,60
de 0,60

Seis processos deverão ser executados em um computador. Os tempos de execução previstos para cada um dos processos são 10, 8, 4, 6, 2 e X medidos em alguma unidade de tempo. O responsável pela administração do sistema operacional desse computador decide organizar a ordem de execução desses processos, objetivando minimizar o tempo médio de resposta utilizando o critério SJF (*shortest job first*). Sabe-se que o processo com tempo X será o terceiro processo a ser executado. Nessas condições, um valor possível para X é:

Escolha uma opção:

- ☒ a. 5.
- ☐ b. 11.
- ☐ c. 3.
- ☐ d. 7.
- ☐ e. 9.

Em relação ao conceito de processos, marque a alternativa correta.:



- A** Um subprocesso é criado a partir de um outro processo em execução mas não possui nenhuma relação com o processo criador.; ☐
- B** Um processo pode ser entendido como um programa em execução e é composto por três partes conhecidas como contexto de hardware, contexto de software e espaço de processamento.; ☐
- C** O contexto de software é fundamental para a implementação de sistemas multiprogramáveis, permitindo que os processos se alternem na utilização da CPU, sejam interrompidos e depois restaurados.; ☐
- D** O contexto de hardware de um processo armazena o conteúdo dos registradores gerais da CPU, além dos registradores específicos como PC (program counter), SP (stack pointer) e registrador de status.; ☒
- E** Um processo muda do estado de espera (bloqueado) para o estado de execução assim que um recurso necessário é concedido ou uma operação de entrada e saída é concluída.. ☐

0,60

Descrição

Em relação aos métodos de armazenamento de arquivos em disco, na alocação encadeada:

**A**

cada bloco pode ser usado integralmente, não sendo necessários armazenar ponteiros para o bloco seguinte.

☐**B**

armazena os arquivos como uma sequência contígua de blocos.

☐**C**

um arquivo inteiro pode ser lido do disco em uma única operação.

aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno/17133120221?idDisciplinaOferta=126837&token=jwurG4ihAAc%3D

22, 07:53

Portal do Aluno

☐**D**

com o tempo, o disco se torna fragmentado.

☐**E**

todos os blocos do disco podem ser utilizados e nenhum espaço é perdido com fragmentação de disco.

**Nota**

0,60

Descrição

aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno/17133120221?idDisciplinaOferta=126837&token=M2QnOeRwJuc%3D

022 08:15

Portal do Aluno

Em um sistema local não distribuído, uma das soluções para resolver problemas de comunicação entre processos é o uso de semáforos. Em relação a este mecanismo é correto afirmar que:



A

A operação dormir (sleep) é executada quando o semáforo é maior do que 0 (zero).

☐

B

A operação Wake up (acordar) permite que o processo permaneça aguardando.

☐

C

O processo é acordado (Wake up) caso o valor do semáforo seja maior do que 0 (zero), dando continuidade ao processo.



D

Quando as operações Wake up e sleep são executadas, isso permite que qualquer outro processo acesse o semáforo

☐

E

Quando um semáforo executa a operação sleep, significa que o processo será finalizado.

☐

Nota

0,60